

Grid에서 On-site 발전 사업자로 확장되는 비즈니스 모델



2차전지 Weekly ✨ 이배속(이번주 배터리 속이야기) | Overweight | 2026.6.1

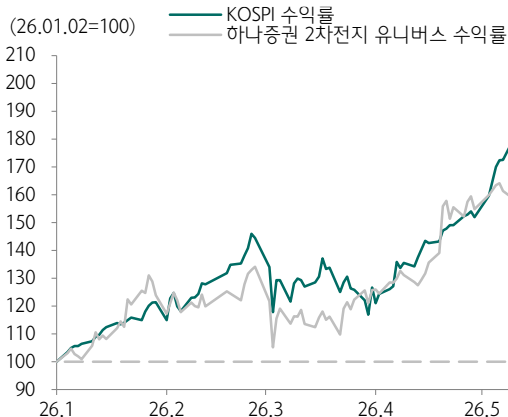
Analyst 김현수 hyunsoo@hanafn.com

RA 홍지원 jiwonhong@hanafn.com

데이터 포인트 해석 및 투자 전략 : 대형주 매수

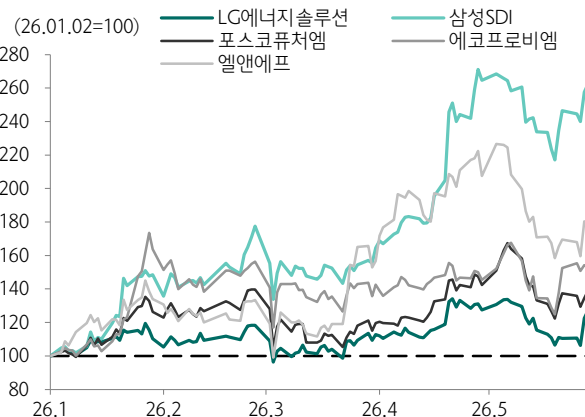
- 데이터센터 확산에 따른 ESS 수요 증가 논리는 크게 두 가지 축으로 구성된다. 첫 번째는 Grid다. 미국은 전력 수요 급증에도 불구하고, 송배전 병목으로 인해 실제 가용 전력의 상당 부분을 활용하지 못하고 있다(실효 가동률 46%). ESS는 송전망 증설 이전에 전력망 효율을 높이는데 기여하며 유틸리티 중심의 설치 수요가 확대되고 있다(현재 LGES 수주잔고 중 Grid 비중 95%).
- 두 번째는 On-site 발전 수요다. AI 데이터센터 전력 수요가 폭증하면서 하이퍼스케일러들은 전력회사의 Grid 구축 및 송배전 연결을 기다리지 않고 직접 발전설비와 ESS 확보에 나서고 있다. 과거 ESS 시장의 고객군이 전력회사, IPP, 재생에너지 개발사였다면 이제는 Oracle, Microsoft, Amazon, Google 등 하이퍼스케일러가 ESS 구매 주체로 등장하고 있는 모습을 목도하고 있다.
- 실제 Fluence Energy는 최근 FY26 2Q 실적발표에서 글로벌 주요 하이퍼스케일러 2곳과 Master Supply Agreement(MSA)를 체결했다고 공개한 바 있다. 회사는 데이터센터 관련 ESS 파이프라인 규모가 약 12GWh 수준까지 확대됐으며, 대부분이 해당 하이퍼스케일러 계약에서 비롯된 것이라고 밝혔다. 또한 연초 이후 수주 규모는 약 20억달러(+100% YoY), 수주잔고는 사상 최대인 56억달러를 기록했다. 이와 함께 최소 한 건 이상의 하이퍼스케일러 관련 프로젝트가 3분기 내 실제 발주로 전환될 것으로 언급했다.
- 지난주에는, LGES가 DTE Energy를 통해 Oracle의 미시간 데이터센터 향 2년 수주 계약을 체결하며 유사한 흐름을 보여주고 있다. 2026년 말부터 2년간 누적 6GWh의 ESS 배터리 공급 예정이며, 매출 규모는 2.4조원이다. 계약 규모 고려할 때 단순 배터리 납품을 넘어 ESS 유지보수 및 소프트웨어 운영까지 통합한 턴키 수주를 받은 것으로 추정된다. 2022년 설립한 SI 자회사 Vertech를 통해 향후 ESS 매출 규모 및 수익성 확대 가능할 것으로 판단한다.
- 어떤 산업이든 새로운 고객군이 등장할 때 실적 및 Valuation factor에 긍정적으로 작용한다. ESS 산업 역시 기존 전력회사·재생에너지 개발사 중심 시장에서 하이퍼스케일러 시장으로 고객층이 확대되는 초입 단계에 들어섰다. 이번 LG에너지솔루션의 수주는 향후 유사한 형태의 계약이 지속적으로 확대될 가능성을 드러내는 사례라고 판단한다. 미국에서 ESS 배터리 공급 본격적으로 시작한 셀 메이커(LGES, 삼성SDI)에 대한 매수를 권고한다.

도표 1. KOSPI 대비 2차전지 섹터 수익률



자료: 하나증권

도표 2. 주요 업체 주가 추이



자료: 하나증권